

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计算机网络实验 | 实验二

静态路由

小组编号: 第一组

组员姓名: 欧阳易芃、马福泉

刘昊、彭怡萱

专　　业: 计算机科学与技术

课程教师: 谢逸

起始日期: 2025 年 10 月 20 日

结束日期: 2025 年 10 月 25 日

实验地点: 实验 D402

目录

1 实验概述 **2**
1.1 实验目标 2
1.2 实验内容 2
1.3 实验思考 3

2 静态路由原理详解 **3**
2.1 静态路由的基本概念 3
2.2 静态路由的核心构成要素 3
2.3 静态路由的工作流程 3

3 实验步骤与结果 **4**
3.1 【步骤一】连接实验设备 4
3.2 【步骤二】为 PC 配置 IP 地址和掩码 4
3.3 【步骤三】配置路由器接口地址并开启接口 5
3.4 【步骤四】配置路由器静态路由 7
3.5 【步骤五】验证测试 8
3.5.1 查看路由表 8
3.5.2 测试端到端连通性 9

4 实验思考 **9**

5 实验总结 **11**
5.1 实验过程中的注意事项与经验总结 11
5.1.1 物理连接与设备准备 11
5.1.2 配置操作要点 11

1　实验概述

1.1　实验目标

- 掌握通过静态路由方式实现网络的连通性。
- 掌握路由器静态路由的配置方法。
- 理解静态路由的工作原理。

1.2　实验内容

- 完成本实验及实验思考。
- 在路由器 **R1** 和 **R2** 上配置静态路由，使 **PC1** 和 **PC2** 在跨路由器的情况下能互连互通。
- 配置之前，应该测试 **2** 台计算机的连通性，以便与配置后的连通性作对比。

根据实验要求，我们需要将两台主机通过路由器连接起来，形成一个简单的局域网。具体连接示意图如下所示：

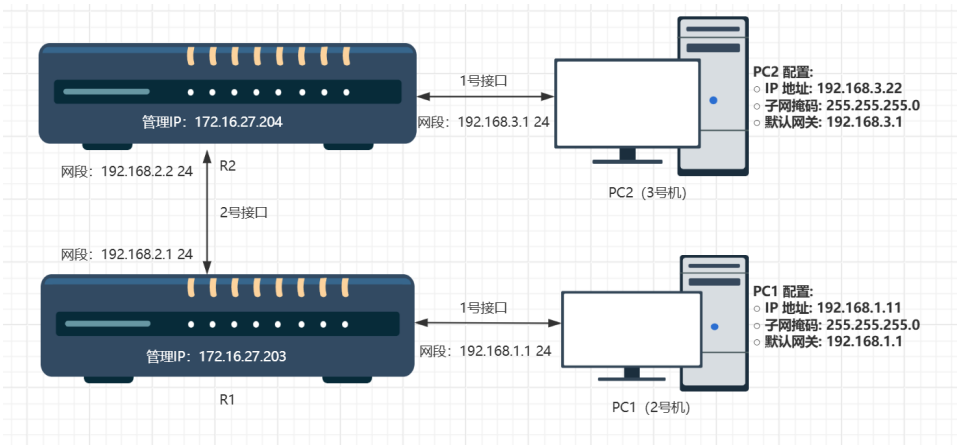


图 1: 主机与路由器连接示意图

- **PC1 配置:**
  - **IP 地址:192.168.1.11**
  - **子网掩码:255.255.255.0**
  - **默认网关:192.168.1.1**
- **PC2 配置:**
  - **IP 地址:192.168.3.22**
  - **子网掩码:255.255.255.0**
  - **默认网关:192.168.3.1**
- **路由器 R1 配置:**
  - **1 号接口 (连接 PC1) 地址：192.168.1.1/24**
  - **2 号接口 (连接 R2) 地址：192.168.2.1/24**
- **路由器 R2 配置:**
  - **1 号接口 (连接 PC2) 地址：192.168.3.1/24**

- **2 号接口 (连接 R1) 地址：192.168.2.2/24**

1.3 实验思考

- 在配置静态路由前，PC1 ping PC2，分析此时为何不通？
- 要实现 PC1 和 PC2 的通信，本实验共配置了几条静态路由？分别是什么？其含义是什么？
- 如果路由器中存在去往同一网段的多条路由信息，路由器会采用哪一个进行转发？

2 静态路由原理详解

2.1 静态路由的基本概念

静态路由是网络中最基础的路由方式之一，其核心是通过人工手动配置路由条目，指导路由器完成数据包的转发 [1]。与动态路由不同，静态路由不依赖于路由协议进行路由信息的交换和更新，而是由网络管理员根据网络拓扑结构和需求，手动设置每一条路由规则。这种方式虽然配置复杂且维护成本较高，但在小型网络或特定场景下，静态路由能够提供更高的安全性和可控性。

2.2 静态路由的核心构成要素

一个完整的静态路由条目需包含 3 个关键信息，共同决定数据包的转发路径：

构成要素	作用
目标网络地址 / 子网掩码	定义需要到达的网络范围。例如"192.168.2.1 255.255.255.1" 表示目标是 192.168.2.1 网段。
出接口	数据包从本路由器的哪个物理/逻辑接口发送出去（如 GigabitEthernet 0/0/1）。
下一跳 IP 地址	数据包需要转发到的" 下一个路由器接口的 IP 地址"（与出接口直接相连）。

表 1: 静态路由构成要素及其作用

2.3 静态路由的工作流程

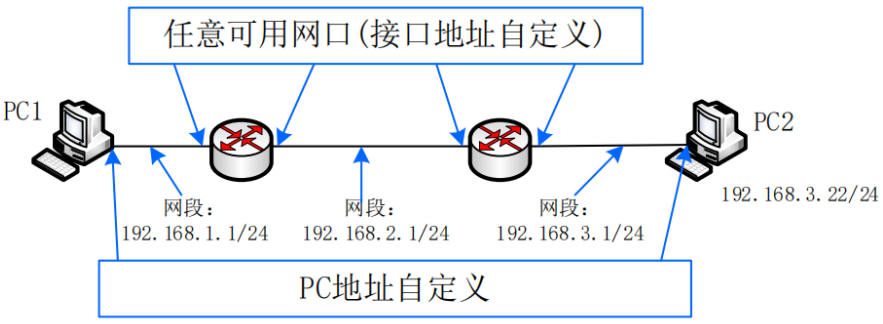


图 2: 静态路由拓扑图

转发步骤：

1. 当 PC1 发送数据包到 PC2 时，数据包首先到达路由器 R1。
2. **【关键步骤】路由表查找**：R1 检查其路由表，发现没有直接连接到 PC2 的路由条目。此步骤是整个转发过程的核心，路由器必须在路由表中找到匹配的条目才能继续转发。
3. **【关键步骤】静态路由匹配**：R1 查找静态路由条目，找到去往 PC2 所在网段（192.168.3.0/24）的静态路由，确定下一跳为 R2 的 G0/2 接口（192.168.2.2）。这里体现了静态路由配置的重要性 - 如果没有正确配置这条路由，数据包将被丢弃。
4. R1 将数据包通过 G0/2 接口发送到 R2。
5. R2 接收到数据包后，检查其路由表，同样发现没有直接连接到 PC2 的路由条目。
6. **【关键步骤】直连网络识别**：R2 查找路由表，发现 PC2 所在网段（192.168.3.0/24）是其直连网络，可以直接通过 G0/1 接口到达。这说明直连路由的优先级最高，无需额外配置。
7. R2 将数据包通过 G0/1 接口发送到 PC2。
8. PC2 接收到数据包，完成通信。

关键转发要点分析：

- **步骤 2-3 的重要性**：这两步决定了数据包能否成功转发。路由表查找失败或静态路由配置错误都会导致通信中断。
- **步骤 6 的特殊性**：当目标网络为直连网络时，路由器可以直接转发，无需查找静态路由，这体现了直连路由的最高优先级。
- **双向转发原理**：**PC2 回复 PC1 时，需要在 R2 上有对应的静态路由指向 192.168.1.0/24 网段，否则只能实现单向通信。**

3　实验步骤与结果

3.1　【步骤一】连接实验设备

根据图 2，我们需要将两台主机通过路由器连接起来，接口如下：

- **主机 2 的网线连接到路由器 R1 的端口 1**
- **主机 3 的网线连接到路由器 R2 的端口 1**
- **路由器 R1 的端口 2 通过网线连接到路由器 R2 的端口 2**

注意：路由器的端口并不是顺序排列的，需要根据路由器上的标签进行连接，并且确保连接后的端口成功亮灯。

3.2　【步骤二】为 PC 配置 IP 地址和掩码

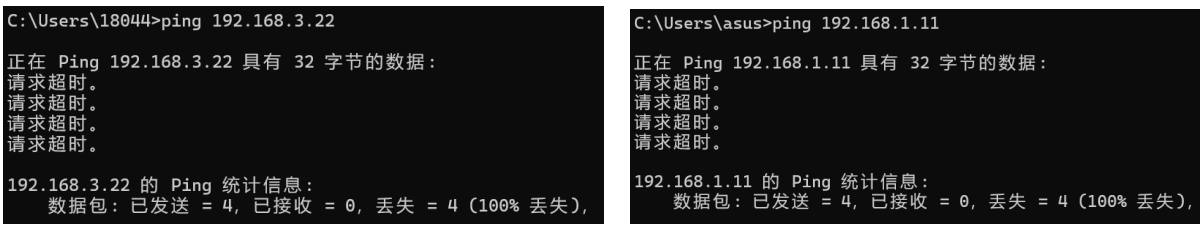
根据实验配置，我们手动配置两台主机的 IP 地址和子网掩码如下：



(a) PC1 配置　　(b) PC2 配置

图 3: 主机配置

打开两台电脑并分别尝试 ping 对方的 ip 地址，发现不能 ping 通，因为路由器还未配置，路由表缺失，R1、R2 找不到对方的路由，就会丢弃数据包。截图如下：



(a) 2 号机 ping3 号机　　(b) 3 号机 ping2 号机

图 4: 检查连接

3.3 【步骤三】配置路由器接口地址并开启接口

根据实验要求，我们要分别在 R1 和 R2 上配置静态路由，使 PC1 和 PC2 能够互连互通。具体命令如下：

```
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
//为R1配置静态路由
[AR6140-27-1]sysname R1

//进入接口1配置IP地址
[R2]interface GigabitEthernet0/0/1

[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24

[R2-GigabitEthernet0/0/1]undo shutdown

[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit

//进入接口2配置IP地址
[R2]interface GigabitEthernet0/0/2

[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.2.1 24

[R2-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown

[R2-GigabitEthernet0/0/2]quit

```

(a) R1 配置

```
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
//为R2配置静态路由
[AR6140-27-1]sysname R2

//进入接口1配置IP地址
[R2]interface GigabitEthernet0/0/1

[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.3.1 24

[R2-GigabitEthernet0/0/1]undo shutdown

[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit

//进入接口2配置IP地址
[R2]interface GigabitEthernet0/0/2

[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.2.2 24

[R2-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown

[R2-GigabitEthernet0/0/2]quit

```

(b) R2 配置

图 5: R1 与 R2 接口配置

配置结果如下：

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/1 is not shutdown.
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R1]interface GigabitEthernet0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/2 is not shutdown.
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R1]display interface
```

(a) R1 配置结果

```
[AR6140-27-1]sysname R2
[R2]interface GigabitEthernet0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.3.1 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/1 is not shutdown.
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R2]interface GigabitEthernet0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.2.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/2 is not shutdown.
[R2-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

(b) R2 配置结果

图 6: 配置结果

接下来，我们通过 `display interface` 命令查看接口是否打开成功，若显示 UP 状态，则表示接口已成功打开。如下图所示：

```
GigabitEthernet0/0/1 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2025-10-20 06:47:16
Description:HUAWEI, AR Series, GigabitEthernet0/0/1 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 192.168.1.1/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 0c4f-9b64-a490
Last physical up time   : 2025-10-20 06:41:42
Last physical down time : 2025-10-20 06:41:39
Current system time: 2025-10-20 06:48:24
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: ENABLE
Mdi   : AUTO,  Clock   : -
Last 300 seconds input rate 2008 bits/sec, 1 packets/sec
```

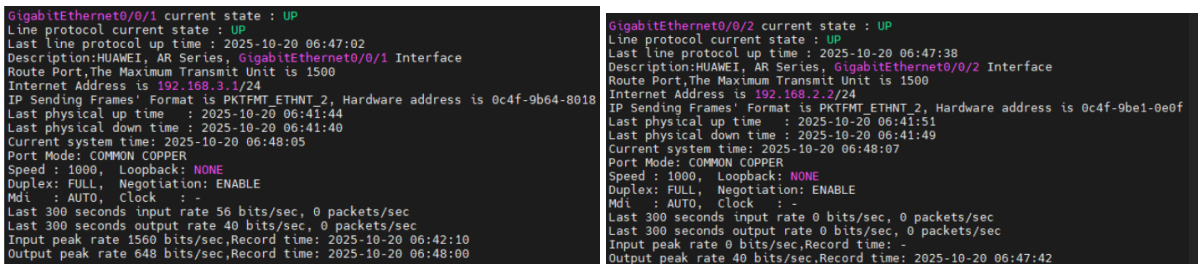
(a) R1 的 1 号接口

```
GigabitEthernet0/0/2 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2025-10-20 06:48:02
Description:HUAWEI, AR Series, GigabitEthernet0/0/2 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 192.168.2.1/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 0c4f-9be1-0e87
Last physical up time   : 2025-10-20 06:41:42
Last physical down time : 2025-10-20 06:41:06
Current system time: 2025-10-20 06:48:26
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: ENABLE
Mdi   : AUTO,  Clock   : -
Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
```

(b) R1 的 2 号接口

图 7: R1 接口状态检查

由图中可以看出，R1 的两个接口均为 UP 状态，表示接口已成功打开。同理，我们也可以通过类似的命令检查 R2 的接口状态，确保其也处于 UP 状态。截图如下所示：



(a) R2 的 1 号接口　　(b) R2 的 2 号接口

图 8: R2 接口状态检查

由图中可以看出，R2 的两个接口均为 UP 状态，表示接口已成功打开。接下来，我们将继续配置静态路由，以实现 PC1 和 PC2 之间的通信。

3.4 【步骤四】配置路由器静态路由

在 R1 上配置去往 PC2 所在网段的静态路由

- 命令：**[R1] ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2**

在 R2 上配置去往 PC1 所在网段的静态路由（回程路由）

- 命令：**[R2] ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1**

静态路由的基本语法如下：

ip route-static < 目标网段 IP 地址 > < 子网掩码 > < 下一跳地址 >

解释：

- 对于 **[R1]** 而言：
  - **< 目标网段 IP 地址 >：192.168.3.22 & 255.255.255.0 = 192.168.3.0**
    - **192.168.3.0** 是网络地址，它本身不能分配给任何设备。
    - **192.168.3.1** 是第一个可用主机地址，在图中它被分配给了路由器 **R2** 的接口，作为这个网段的网关。
    - **192.168.3.22** 是另一个可用主机地址，分配给了 **PC2**。
  - **< 子网掩码 >：24** 表示子网掩码为 **255.255.255.0** 的一种简写形式，代表子网掩码在二进制形式下，从左边开始有 **24** 个连续的 **1**。
  - **< 下一跳地址 >：192.168.2.2**（**R2** 的接口），表示数据包需要发送到的下一个路由器接口的 **IP** 地址。

- 对于 **[R2]** 而言：
  - **< 目标网段 IP 地址 >：192.168.1.11 & 255.255.255.0 = 192.168.1.0**
    - **192.168.1.0** 是网络地址，它本身不能分配给任何设备。
    - **192.168.1.1** 是第一个可用主机地址，在图中它被分配给了路由器 **R1** 的接口，作为这个网段的网关。
    - **192.168.1.11** 是另一个可用主机地址，分配给了 **PC1**。
  - **< 子网掩码 >：24** 表示子网掩码为 **255.255.255.0** 的一种简写形式，代表子网掩码在二进制形式下，从左边开始有 **24** 个连续的 **1**。

- < 下一跳地址 >：**192.168.2.1** （**R1** 的接口），表示数据包需要发送到的下一个路由器接口的 **IP** 地址。

3.5 【步骤五】验证测试

3.5.1 查看路由表

配置完成后，我们可以通过以下命令查看路由器的路由表，确认静态路由是否配置成功：

- 命令：**[R1] display ip routing-table**
- 命令：**[R2] display ip routing-table**

得到的路由表截图如下所示：

```
[R1]ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 14        Routes : 14

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      172.16.0.0/16   Direct  0    0           D   172.16.27.204   GigabitEthernet0/0/8
  172.16.27.204/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
 172.16.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
     192.168.1.0/24  Direct  0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet0/0/1
     192.168.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
   192.168.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
     192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet0/0/2
     192.168.2.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
   192.168.2.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
     192.168.3.0/24  Static  60   0          RD   192.168.2.2     GigabitEthernet0/0/2
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

(a) R1 路由表

```
[R2]ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1
[R2]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 14        Routes : 14

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      172.16.0.0/16   Direct  0    0           D   172.16.27.203   GigabitEthernet0/0/8
  172.16.27.203/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
 172.16.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
     192.168.1.0/24  Static  60   0          RD   192.168.2.1     GigabitEthernet0/0/2
     192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.2     GigabitEthernet0/0/2
     192.168.2.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
   192.168.2.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
     192.168.3.0/24  Direct  0    0           D   192.168.3.1     GigabitEthernet0/0/1
     192.168.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
   192.168.3.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

(b) R2 路由表

图 9: 路由表检查

由图中路由表输出可以确认静态路由已被正确添加，且路由器能够将去往对端网段的流量转发到相应的下一跳。为了便于阅读，这里对路由表中的关键字段作简要说明：

- **Destination/Mask**：目标网络及其掩码（例如 **192.168.3.0/24**）。
- **Proto**：路由来源（**Direct**= 直连，**Static**= 静态等）。
- **Pre/Cost**：优先级/代价值，用于路由选择（数值越小优先级越高或代价越低，具体含义因厂商略有不同）。
- **Flags**：路由标志，表明该路由的状态或属性（例如 **D** 表示直连，**R** 表示可路由等）。
- **NextHop**：下一跳地址（数据包应发送到的下一个设备 **IP**）。
- **Interface**：出接口（路由器用于转发该条目的物理/逻辑端口）。

下面给出实验指导中 R1 的关键输出部分：

```
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
192.168.1.0/24      Direct  0    0           D   192.168.1.1     Ethernet0/0/1
192.168.2.0/24      Direct  0    0           D   192.168.2.1     Ethernet0/0/2
192.168.3.0/24      Static  60   0          RD   192.168.2.2     Ethernet0/0/2
```

其中前两条（192.168.1.0/24 与 192.168.2.0/24）为本路由器的直连网络，由接口配置自动产生；第三条（192.168.3.0/24）为本次实验手动添加的静态路由，下一跳为 192.168.2.2（即 R2 在互联网段上的接口）。R2 上也应有对应的回程静态路由（将 192.168.1.0/24 指向 192.168.2.1）。

当这些条目存在且下一跳可达时，R1 与 R2 就能完成逐跳转发，PC1 与 PC2 之间的 ICMP 测试（ping）也将成功，从而证明静态路由配置正确有效。

3.5.2 测试端到端连通性

配置完成后，我们再次尝试从 PC1 ping PC2，验证两台主机之间的连通性。截图如下所示：

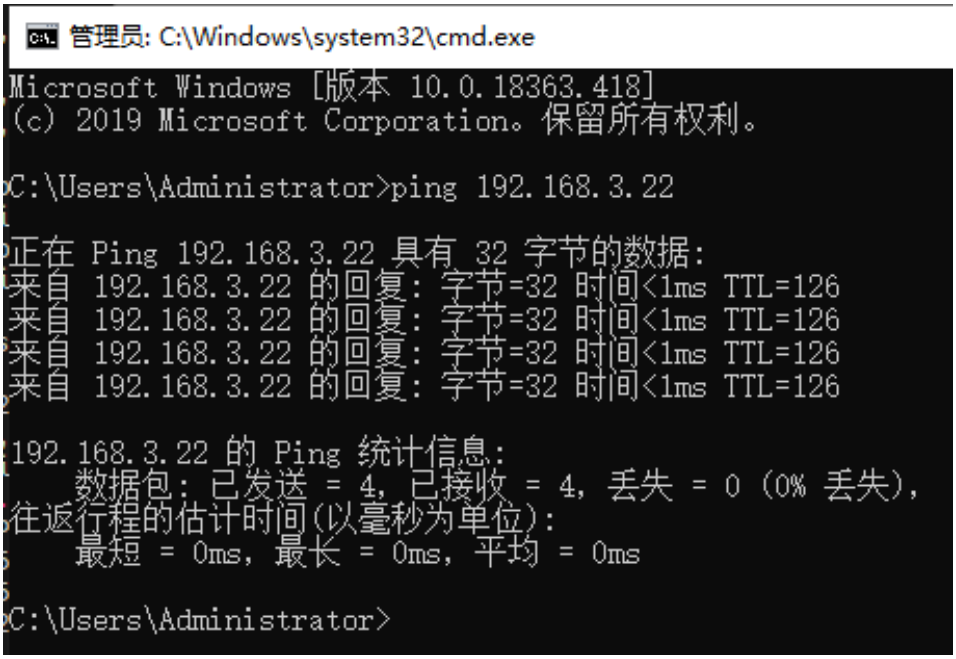


图 10: PC1 ping PC2 结果

由图中可以看出，PC1 和 PC2 之间的 ping 测试均成功，表示两台主机之间已经实现了互连互通，静态路由配置正确有效。

本次实验，我们搭建了一个简单的静态路由网络，逐步完成了以下关键步骤：

1. 首先，我们根据实验拓扑图连接了实验设备，确保了物理连接的正确性。接着，为两台主机手动配置了 IP 地址和子网掩码，并验证了初始状态下主机之间无法通信的现象。这一步帮助我们理解了路由器在网络通信中的重要作用。

2. 随后，我们为路由器的各个接口配置了 IP 地址，并开启了接口，使得路由器能够正常工作。通过检查接口状态，我们确认了接口的配置无误。

3. 接下来，我们在两台路由器上分别配置了静态路由。R1 上的静态路由指向 PC2 所在的网段，而 R2 上的静态路由则指向 PC1 所在的网段。这些静态路由的配置使得路由器能够根据目标地址正确地转发数据包。

4. 最后，我们通过查看路由表验证了静态路由的配置结果，并进行了端到端的连通性测试。测试结果表明，PC1 和 PC2 之间的通信已经成功实现。

4 实验思考

1. 在配置静态路由前，PC1 ping PC2，分析此时为何不通？

回答

核心原因：路由信息缺失导致数据包无法正确转发。
详细分析：

- 路由表状态：初始状态下，***R1*** 和 ***R2*** 的路由表中只包含直连网络的路由信息，缺少跨路由器网段的路由条目
- 数据包传输过程：当 ***PC1***（***192.168.1.11***）向 ***PC2***（***192.168.3.22***）发送数据包时，***R1*** 接收到数据包后查找路由表，发现没有到达 ***192.168.3.0/24*** 网段的路由信息
- 转发决策失败：***R1*** 无法确定将数据包发送到哪个下一跳，根据路由协议的默认行为，将该数据包丢弃
- 通信中断：由于数据包在 ***R1*** 处被丢弃，***PC2*** 永远收不到来自 ***PC1*** 的数据包，因此 ***ping*** 测试失败

本质原因：这体现了路由器作为三层设备的核心功能 - 只有当路由表中存在到达目标网络的路由条目时，路由器才能完成数据包的转发。

2. 要实现 PC1 和 PC2 的通信，本实验共配置了几条静态路由？分别是什么？其含义是什么？

回答

配置数量：本实验共配置了 *2* 条静态路由。
具体配置及含义：

(a) ***R1*** 上的静态路由：

- 配置命令：`ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2`
- 路由含义：告诉 ***R1***，当需要访问 ***192.168.3.0/24*** 网段时，将数据包发送给下一跳路由器 ***192.168.2.2***（即 ***R2*** 在中间网段的接口）
- 作用：实现从 ***PC1*** 到 ***PC2*** 方向的数据包转发

(b) ***R2*** 上的静态路由：

- 配置命令：`ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1`
- 路由含义：告诉 ***R2***，当需要访问 ***192.168.1.0/24*** 网段时，将数据包发送给下一跳路由器 ***192.168.2.1***（即 ***R1*** 在中间网段的接口）
- 作用：实现从 ***PC2*** 到 ***PC1*** 方向的数据包转发（回程路由）

双向通信原理：

- 这两条路由相互配合，形成完整的双向通信路径
- 缺少任何一条路由都会导致单向通信失败
- 体现了网络通信中"有来有回"的基本原则

3. 如果路由器中存在去往同一网段的多条路由信息，路由器会采用哪一个进行转发？

回答

路由选择遵循的优先级顺序：

(a) 最长前缀匹配原则（***Longest Prefix Match***）：

- 优先选择子网掩码最长（最具体）的路由条目
- 例如：同时存在 *192.168.1.0/24* 和 *192.168.1.0/16* 两条路由时，选择 */24* 的路由
- 原理：更长的前缀意味着更精确的匹配

(b) 管理距离/优先级比较（***Administrative Distance***）：

- 当前缀长度相同时，比较路由的管理距离（***Pre*** 字段）
- 数值越小，可信度越高，优先级越高
- 常见优先级：直连路由 *(0)* > 静态路由 *(1)* > 动态路由协议 *(>1)*

(c) 路由度量值比较（***Metric/Cost***）：

- 当管理距离也相同时，比较路由的代价值
- 选择代价最小的路由进行转发
- 代价可能基于带宽、跳数、延迟等因素计算

(d) 负载均衡或其他策略：

- 若以上条件完全相同，路由器可能采用等价路径负载均衡（***ECMP***）
- 或根据厂商实现选择特定路由（如接口编号较小者）

实际应用示例：在华为设备中，可通过路由表的 *Pre/Cost* 字段观察路由优先级，直连路由的 *Pre* 为 *0*，静态路由的 *Pre* 通常为 *60*，这解释了为什么直连路由总是优先于静态路由被选择。

5　实验总结

通过本次静态路由实验，我们小组掌握了静态路由的基本配置方法，深入理解了路由器数据包转发的工作原理，并培养了网络故障排查和团队协作能力。

5.1　实验过程中的注意事项与经验总结

5.1.1　物理连接与设备准备

- 端口识别与连接：路由器端口编号可能不连续，必须仔细查看设备标签，确保连接到正确的物理端口。连接后观察端口指示灯状态，亮灯表示物理连接正常。
- 设备启动顺序：建议先启动路由器，后启动 PC，确保所有设备完全启动后再进行配置，避免因设备未就绪导致的配置失败。
- 线缆质量检查：使用质量良好的网线，避免因线缆问题导致的间歇性连接故障。

5.1.2　配置操作要点

- 命令语法准确性：静态路由配置命令的参数顺序和格式必须严格准确，特别注意 IP 地址和子网掩码的正确写法（如 24 与 255.255.255.0 的对应关系）。
- 接口激活的重要性：配置 IP 地址后必须使用 `undo shutdown` 命令激活接口，这是初学者最容易忽略的步骤。

- 双向路由配置：必须在两台路由器上都配置相应的静态路由，确保数据包能够往返，缺少任何一条都会导致单向通信失败。
- 下一跳地址验证：下一跳地址必须是与当前路由器直连网段内的有效 IP 地址，且该地址必须是可达的。

本次实验为我们后续学习奠定了坚实基础，掌握的故障排查方法和网络思维将在更复杂的网络环境中发挥重要作用。

参考文献

[1] CSDN 博客. (2025). 静态路由的原理详解（包含实例解析）. https://blog.csdn.net/t_suifeng/article/details/149194906

[2] Yi Xie. (2025). 中山大学计算机网络实验课程.